

BACCALAUREAT SESSION 2018

Exercice 1

1. On considère a et b deux réels, avec a non nul.

Démontrer que les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{ax} - \frac{b}{a}$ où c est un réel, sont de solutions de l'équation différentielle : $y' = ay + b$ (E) (on admettra par la suite que ce sont les seules).

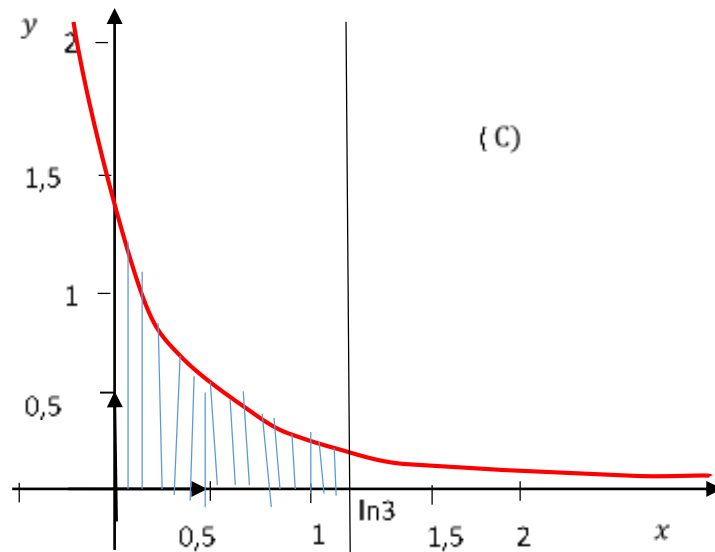
2. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse.

a) Affirmation 1 : Si une fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est solution de l'équation différentielle $y' + 3y = 6$, alors la courbe représentant f admet une asymptote horizontale en $+\infty$

b) Affirmation 2 : Si une fonction f définie sur l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ est solution de l'équation différentielle $y' = y$, alors pour tous réels α et β :

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) \times f(\beta)$$

c) Affirmation 3 : La courbe d'une fonction solution de l'équation différentielle $y' = -2y$ coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée $\frac{3}{2}$ (voir figure ci-dessous). L'aire, en unité d'aire, du domaine délimité par l'axe des abscisses, la courbe et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \ln 3$ est $\frac{3}{2}$



Exercice 2 :

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé $(O, \overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OJ})$.

On considère les points A et B d'affixes respectives : $Z_A = 2$ et $Z_B = \frac{3}{2} + i$

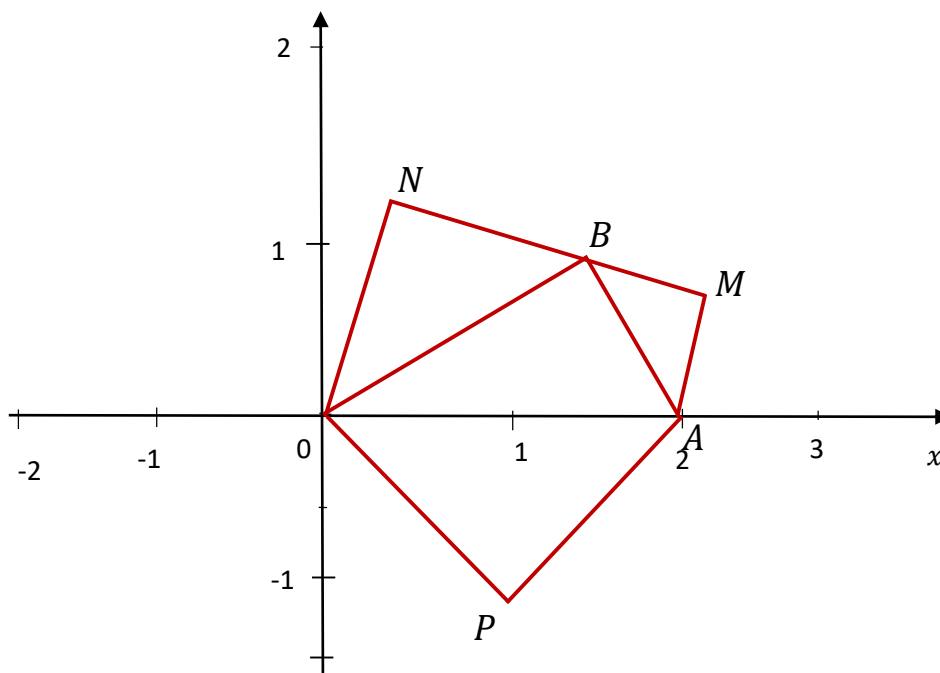
On considère les points M, N et P tels que les triangles AMB, BNO et OPA soient des triangles rectangles isocèles de sens direct comme le montre la figure ci-dessous.

On note S_1 la similitude directe de centre A qui transforme M en B.

On note S_2 la similitude directe de centre O qui transforme B en N.

Le but de cet exercice est de démontrer que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires.

- 1) Donner l'angle et le rapport de S_1 et S_2 .
- 2) a) En utilisant les résultats de la question 1) donner les écritures complexes de S_1 et S_2 .
b) En déduire les affixes Z_M et Z_N des points M et N.
- c) Donner par lecture graphique, l'affixe Z_P du point P, puis démontrer que les droites (OM) et (PN) sont perpendiculaires.



Exercice 3 : Problème

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x + 1 - xe^{x-1}$

On note (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère ortho normal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

A. Etude de la fonction f et construction de la courbe (C)

1. Etudier la limite de la fonction f en $-\infty$ puis en $+\infty$

(On pourra écrire $xe^{x-1} = \frac{1}{e}xe^x$)

2. Démontrer que la droite Δ d'équation $y = 2x + 1$ est asymptote à la courbe (C) en $-\infty$ et préciser la position de la courbe (C) par rapport à la droite Δ .

3. a) Calculer la dérivée f' et la dérivée seconde f'' de f .

b) Dresser le tableau de variation de la fonction f en précisant les limites de la fonction f' en $-\infty$ et en $+\infty$

c) Calculer $f'(1)$ et en déduire le signe de f' pour tout réel x .

d) Dresser le tableau de variation de la fonction f

4. Soit I l'intervalle $[1, 9 ; 2]$. Démontrer que sur I , l'équation $f(x) = 0$ a une solution unique α .

5. Tracer la droite Δ et la courbe (C) (unité graphique : 2 cm).

B. Recherche d'une approximation de α .

On considère la fonction g définie sur l'intervalle I par : $g(x) = 1 + \ln\left(2 + \frac{1}{x}\right)$

1. Démontrer que, sur I , l'équation $f(x) = 0$ équivaut à l'équation $g(x) = x$.
2. Etudier le sens de variation de la fonction g sur I et démontrer que, pour tout x appartenant à I , $g(x)$ appartient à I .
3. Démontrer que, pour tout x de l'intervalle I , $g(x) \leq \frac{1}{9}$
4. Soit (U_n) la suite des nombres réels définie par : $U_0 = 2$ et pour tout n , $U_{n+1} = g(U_n)$.

On déduit de la question B.2. que tous les termes de cette suite appartiennent à l'intervalle I . On ne demande pas de le démontrer.

- a) Démontrer que, pour tout n , $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|U_n - \alpha|$
- b) En déduire, en raisonnant par récurrence, que : pour tout n de $\mathbb{N}$

$$|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n \times \frac{1}{10}$$
- d) En déduire que la suite (U_n) converge et préciser sa limite.